	FORMATO MICROCURRÍCULO	**Código:** FR-
		Versión: x
		Fecha: xx-xx-2020

I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Nombre del curso	Programación orientada a objetos					**Fecha de Actualización**			9/06/2021	
Facultad a las que tributa el curso	Ingeniería					**Semestre**			2	
Programa a las que tributa el curso	Ingeniería de Software					**Código**				
						Créditos			3	
						Requisitos				
Nivel de Formación	Tecnológico				Profesional	x	Especialización			
Área de Formación	Básica		Específica	x	Socio - Humanística		Flexible		Investigación	
Tipo de Curso	Teórico				Práctico		Teórico-práctico			x
Modalidad	Presencial			x	Virtual		Mixta			
Horas de Trabajo	Presencial			48	Virtual		Independiente			96

II. DESCRIPCIÓN

2.1. Descripción de la intención formativa del curso

Conocer y aplicar los conceptos y características principales del paradigma orientado a objetos como fundamento para el desarrollo, ejecución y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

2.2. Resultados de aprendizaje del programa a los que apunta la asignatura

- RA1

Demuestra capacidad de aplicar la Ingeniería de Software para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos

- RA2

Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, usando juicio de Ingeniería de Software para sacar conclusiones.

2.3. Metodología

2.3.1. Estrategia pedagógica y didácticas	2.3.2. Recursos
Exposición del Profesor Aprendizaje basado en problemas o proyectos Seminarios Proyectos Talleres individuales Talleres en grupo	Sala de informática Video Beam Computador IDE para desarrollo Material de apoyo Inteligencia Artifical

2.4. Evaluación

2.4.1. Momentos de evaluación

Momento de evaluación	Porcentaje de actividades formativas (talleres, quices, actividades de seguimiento: trabajos en clases y trabajo independiente) trabajo final	Porcentaje de actividad final de corte (entregable de proyecto integrador)	Porcentaje Por corte
Primer corte	15%	15%	30%
Segundo corte	15%	15%	30%
Tercer corte	20%	20%	40%
Porcentaje total			**100%**

.

2.4.2. Escala de valoración de los niveles de desempeño

Niveles de desempeño			
Nivel 1	**Nivel 2**	**Nivel 3**	**Nivel 4**
1.0 – 2.9	3.0 – 3.7	3.8 – 4.5	4.6 – 5.0

.

III. UNIDADES DE FORMACIÓN			
UNIDAD 1.	**Horas presenciales: 9**	**Horas independientes: 18**	**Corte / Semanas: 3**
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES FORMATIVAS**	**SISTEMA DE EVALUACIÓN**
Identifica las características más importantes de la POO y las diferencias entre otros paradigmas de programación.	Paradigmas y estilos de programación. Abstracción y Modularidad. Características de la POO. Conceptos asociados a la POO Principios de la POO. Las clases y los objetos. Atributos y métodos. Manejo del IDE.	Clases magistrales. Lecturas (especialmente comentarios, preguntas o discusión). Trabajos individuales y en grupo.	Evaluación Exposición (5%) Evaluación Taller en grupo (10%) Criterios de evaluación: • Adecuada presentación personal y dominio del tema. • Interacción y trabajo en equipo. • Conocimiento esencial de los temas relacionados.
UNIDAD 2.	**Horas presenciales: 15**	**Horas independientes: 30**	**Corte / Semanas: 5**
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES FORMATIVAS**	**SISTEMA DE EVALUACIÓN**
Construye una aplicación Orientada a objetos bajo la correcta identificación de sus partes a partir del análisis un problema.	Lenguaje JAVA y Sintaxis e identificadores. Compilación y ejecución. Lectura y escritura de datos. Operadores y expresiones. Modificadores de acceso y Encapsulación. Constructores, Setter y Getters.	Clases magistrales. Taller en grupos. Talleres individuales y en grupo.	Evaluación individual 15% Criterios de evaluación: • Interacción y trabajo en equipo. • Conocimiento esencial de los temas relacionados.

UNIDAD 3.	**Horas presenciales: 14**	**Horas independientes: 30**	**Corte / Semanas: 5**
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES FORMATIVAS**	**SISTEMA DE EVALUACIÓN**
Diseña a partir de la especificación textual de un problema un conjunto de clases con relaciones idóneas para su efectiva codificación en un lenguaje orientado a objetos.	Ciclo de vida de los objetos. Introducción a UML (diagramas). Herencia y polimorfismo. Clases concretas y abstractas. Interfaces y sus usos. Sobrecarga de métodos. Sobreescritura de métodos. Clases compuestas. Variables contadoras y acumuladoras.	Clases magistrales. Tutorías. Trabajo en grupo. Talleres en clase.	Evaluación individual (15%) Trabajo grupal (15%) Criterios de evaluación: • Interacción y trabajo en equipo. • Entrega de proyecto computacional con todos sus requerimientos. • Conocimiento esencial de los temas relacionados.
UNIDAD 4.	**Horas presenciales: 10**	**Horas independientes: 18**	**Corte / Semanas: 3**
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES FORMATIVAS**	**SISTEMA DE EVALUACIÓN**
Desarrolla una aplicación Orientada a objetos tipo Stand Alone, a partir del modelo de clases y sus relaciones, que permita acceso por interfaz gráfica, manejo de errores e implementación de persistencia de datos.	Colecciones en Java (Estructuras de datos). Manejo de Excepciones. Interfaces gráficas de usuario en Java. Programación en capas. Introducción a los motores de base de datos. Introducción a SQL. Tecnologías de acceso a datos. Persistencia de Objetos en base de datos.	Clases magistrales. Trabajo en grupo. Talleres en clase. Seminarios.	Evaluación individual (20%) Trabajo grupal (20%) Criterios de evaluación: • Interacción y trabajo en equipo. • Entrega de proyecto computacional con todos sus requerimientos. • Conocimiento esencial de los temas relacionados

IV. PROYECTO INTEGRADOR	
Nombre del proyecto	N/A
Asignaturas implicadas en el proyecto	N/A
Temáticas de investigación a desarrollar en el proyecto integrador	N/A
Acciones por realizar en el proyecto integrador	N/A

V. REFERENCIAS	
5.1. Bibliografía existente en la biblioteca institucional	**5.2. Otra bibliografía**
• Moreno Pérez, J. (2015). Programación orientada a objetos. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/corsalud/titulos/106461 • Flórez Fernández, H. A. (2012). Programación orientada a objetos usando java. Ecoe Ediciones. https://elibro.net/es/lc/corsalud/titulos/69236	**Herramientas Libres para Desarrollo de Aplicaciones en la Industria del Software**
5.3. Referencias en inglés	**5.4. Webgrafía y bases de datos**
• https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/gchen/www/download/java/LearnJava.pdf	Java Fundamentos: https://www.academia.edu/26002810/Java_POO